Week 7

第 7 周：深度相机 + Gmapping 的 Gazebo 仿真部署

（项目 4：基于深度相机的 Gmapping 建图与导航）

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. 理解 **Gazebo 仿真环境中深度相机传感器的工作方式** 及其在二维建图中的应用。
2. 掌握 **深度图像 → 激光扫描（/scan）** 的转换原理与实现流程。
3. 熟悉 **Gazebo → depthimage_to_laserscan → Gmapping** 的完整数据链路。
4. 成功在 Gazebo 仿真环境中 **基于深度相机运行 Gmapping 建图。**
5. 能够在 **RViz 中同时可视化激光扫描数据与实时构建的栅格地图。**

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. Gazebo 中的深度相机插件机制

在 Gazebo 仿真环境中，深度相机通过 **depth camera 插件** 模拟真实 RGB-D 相机的深度成像过程。

深度相机插件主要功能包括：

- 生成深度图像（Depth Image）
- 模拟真实相机的测距特性
- 支持添加噪声模型以逼近真实传感器效果

需要重点理解以下内容：

- 深度相机的视场角与分辨率设置
- 深度数据的物理含义（距离信息）
- 深度相机在二维建图系统中的角色定位

2. 深度相机噪声模型与仿真数据特性

与理想仿真数据不同，真实深度相机通常存在：

- 测距噪声
- 边缘失真
- 无效深度值

在 Gazebo 中可以通过插件参数模拟上述现象。

本周重点在于：

- 认识噪声对建图结果的影响
- 理解仿真环境与真实环境之间的差异

不要求进行复杂调参，但需要对数据质量有直观认识。

3. depthimage_to_laserscan 的原理与作用

Gmapping 算法本质上依赖 **二维激光扫描数据（/scan）**，而非三维深度图。

因此需要使用 `depthimage_to_laserscan` 节点完成以下转换：

- 将深度图像投影到二维平面
- 生成等效的 LaserScan 数据
- 向 ROS 发布 `/scan` 话题

这是本项目的关键桥梁模块，也是理解"用深度相机做 2D SLAM"的核心。

4. Gazebo → Gmapping 的完整建图链路

完整的数据流如下：

- Gazebo 深度相机插件输出深度图像
- depthimage_to_laserscan 生成 `/scan`
- Gmapping 订阅 `/scan` 与里程计信息
- 实时构建二维栅格地图

需要明确各节点在系统中的位置，以及话题之间的依赖关系。

5. RViz 中的激光与地图可视化

在 RViz 中，可以同时观察：

- 激光扫描数据（/scan）
- 实时生成的二维地图（/map）
- 机器人在地图中的位姿变化

通过可视化，可以直观判断：

- 激光数据是否合理
- 地图是否连续、稳定
- 机器人运动与地图更新是否一致

三、实训任务（Hands-on Tasks）

任务一：启动内置深度相机的 Gazebo 小车模型（必做）

1. 启动 Gazebo 仿真环境，并加载内置深度相机的小车模型。
2. 确认以下内容：
    - 小车模型正常显示
    - 深度相机已正确安装
    - 仿真运行过程中无明显报错
3. 使用命令行工具检查深度相机话题：

```
rostopic list | grep depth
```

4. 使用图像查看工具确认深度图像是否正常输出。

任务二：将深度图转换为激光扫描 /scan（必做）

1. 启动 `depthimage_to_laserscan` 节点。
2. 确认以下配置正确：
   - 深度图像话题名称
   - 相机内参或视场角参数
   - 输出 `/scan` 话题名称
3. 使用命令行或 RViz 确认：
   - `/scan` 话题正常发布
   - 激光数据分布合理

任务三：在仿真环境中运行 Gmapping（必做）

1. 启动 Gmapping 节点。
2. 确认 Gmapping 正确订阅：
   - `/scan`
   - 里程计或 TF 信息
3. 控制小车在仿真环境中运动，观察：
   - 地图是否实时更新
   - 地图结构是否与环境一致

任务四：RViz 可视化与结果验证（必做）

1. 打开 RViz，完成以下设置：
   - Fixed Frame 设置为 `map`
   - 添加 LaserScan 显示
   - 添加 Map 显示
   - 添加 TF 显示
2. 观察并确认：
   - `/scan` 数据随运动变化
   - 地图连续生成
   - TF 树结构完整

四、提交要求（Submission）

请在本周结束前提交以下内容：

1. **仿真环境下 Gmapping 成功建图的截图**（至少 1 张）
    - 清晰显示生成的二维地图
2. **TF 树截图**
    - 由 `view_frames` 生成
    - 能清楚看到 map、odom、base_link 等坐标系
3. **/scan 数据在 RViz 中的可视化截图**
    - 能清楚看到激光扫描扇形分布

第四组 GitHub 仓库

五、参考资料

- Gazebo 使用笔记（10） —— gazebo 插件与传感器的添加
- depthimage_to_laserscan 官方说明
- Gmapping 原理与 ROS 实现解析